Rettvinklet, likebeint trekant

Nivå 3 ●●●
UTFORDRENDE

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan regne med sidene i en 45-45-90-trekant.

Husk Regel

Hypotenus = katet · √2 ≈ katet · 1,41.

Oppgave 1

Svar på oppgavene.

a) En rettvinklet, likebeint trekant har kateter på 11 cm. Finn hypotenusen med én desimal.

Svar: _____ cm

b) En rettvinklet, likebeint trekant har kateter på 19 cm. Finn hypotenusen med én desimal.

Svar: _____ cm

Oppgave 2

Svar på oppgavene.

a) En rettvinklet, likebeint trekant har hypotenus 20 cm. Hvor lange er katetene? Svar med én desimal.

Svar: _____ cm

b) En rettvinklet, likebeint trekant har hypotenus 6 cm. Hvor lange er katetene? Svar med én desimal.

Svar: _____ cm

c) En rettvinklet, likebeint trekant har hypotenus 5 cm. Hvor lange er katetene? Svar med én desimal.

Svar: _____ cm

d) En rettvinklet, likebeint trekant har hypotenus 10 cm. Hvor lange er katetene? Svar med én desimal.

Svar: _____ cm

Oppgave 3 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Et kvadratisk bord har sider på 15 dm. Hvor lang er diagonalen? Svar med én desimal.

Svar: _____

b) Diagonalen i et kvadrat er 13 cm. Hvor lang er siden, og hva er arealet? Svar med én desimal.

Svar: _____

c) Diagonalen i et kvadrat er 5 cm. Hvor lang er siden, og hva er arealet? Svar med én desimal.

Svar: _____

Tenk og forklar. Hvorfor er diagonalen i et kvadrat alltid siden · √2?

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **15,6 cm**
c = 11 · √2 ≈ 11 · 1,414 = **15,6**

b) **26,9 cm**
c = 19 · √2 ≈ 19 · 1,414 = **26,9**

Oppgave 2

a) **14,1 cm**
$2a^2 = 20^2 = 400 \rightarrow a^2 = 200 \rightarrow a \approx$ **14,1**

b) **4,2 cm**
$2a^2 = 6^2 = 36 \rightarrow a^2 = 18 \rightarrow a \approx$ **4,2**

c) **3,5 cm**
$2a^2 = 5^2 = 25 \rightarrow a^2 = 12.5 \rightarrow a \approx$ **3,5**

d) **7,1 cm**
$2a^2 = 10^2 = 100 \rightarrow a^2 = 50 \rightarrow a \approx$ **7,1**

Oppgave 3

a) **21,2 dm**
d = 15 · √2 ≈ 21,2

b) **9,2 cm, 84,5 cm²**
$2s^2 = 169 \rightarrow s^2 = 84,5$ = arealet

c) **3,5 cm, 12,5 cm²**
$2s^2 = 25 \rightarrow s^2 = 12,5$ = arealet

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.